



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

## CONCURSO PÚBLICO

Edital 041/2010

**Cargo: Analista de Tecnologia da Informação**

### Instruções

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Este caderno contém 50 questões. Se houver qualquer falha de impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno.
3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova.
4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta.
5. Use caneta esferográfica com tinta preta para preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica.
6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme modelo:



7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero.
8. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas.
9. Não utilize nenhum material de consulta e nem calculadora. Nenhum rascunho será considerado.
10. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não-devolução implicará sua desclassificação.

## Prova de Língua Portuguesa – 8 questões

Nos sábados e domingos de outubro, deixe a Paz invadir o seu coração.  
Entregue ou registre a sua arma de fogo no Parque da Cidade, em Laranjeiras, das 8 às 17 horas.

• Informações sobre a entrega:

Para entregar a sua arma você precisa da Guia de Trânsito emitida pelo site da Polícia Federal ([www.dpf.gov.br](http://www.dpf.gov.br)) ou no posto de coleta.

Sua arma deve estar sem munição e embalada de forma a não se parecer com uma arma. Você será indenizado com valores entre R\$ 100,00 e R\$ 300,00 que serão depositados em até 30 dias na sua conta corrente ou na de quem você indicar.

• Informações sobre o registro:

Para registrar, leve o seu RG, CPF e os dados da arma. Até 31/12/2009 você não precisa pagar nenhuma taxa ou apresentar qualquer certidão. Não há necessidade de levar a sua arma ao posto para registro.

**A sua arma não será periciada criminalmente e, no caso de entrega, não será questionada a sua origem.**



**1ª QUESTÃO** - Considerando as instruções apresentadas no texto *Campanha do desarmamento*, é CORRETO afirmar que

- A) todos devem entregar suas armas de fogo no posto de coletas.
- B) a arma de fogo deve estar com todas as munições.
- C) uma arma de fogo registrada não precisa ser entregue.
- D) todas as armas serão periciadas criminalmente.
- E) a campanha destina-se a descobrir a origem das armas.

As respostas corretas estão na alternativa

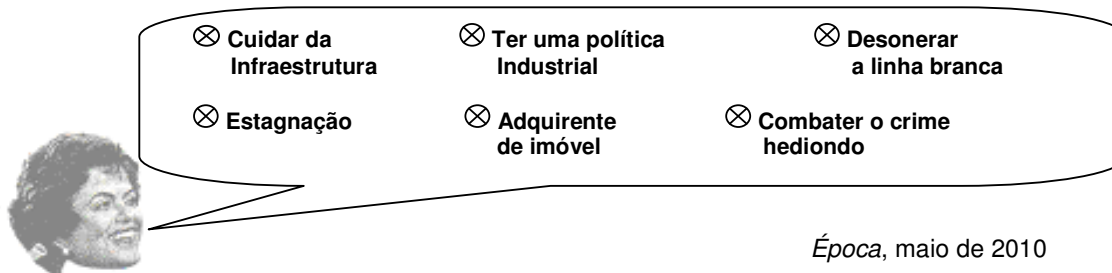
- A) F, F, V, F, F.
- B) F, V, V, F, F.
- C) V, V, F, F, F.
- D) V, F, V, V, V.
- E) F, V, F, F, V.

**2ª QUESTÃO** – A alternativa contém informação que contraria a organização de forma e de sentido do texto:

- A) desorganização inter-frasal de unidades.
- B) orientações sobre o registro das armas.
- C) inadequação das escolhas lexicais.
- D) obrigatoriedade de apresentação das armas.
- E) incoerência de uso dos tempos verbais.

### 3ª QUESTÃO

Glossário de uma campanha



Época, maio de 2010

A alternativa que melhor traduz uma das “falas” de Dilma Rousseff é

- A) fazer grandes melhorias no Brasil e reduzir o número de empregos.
- B) incentivar o crescimento, criar empregos e elevar os impostos.
- C) elevar os impostos para grandes empresários.
- D) baixar os impostos dos eletrodomésticos da cozinha.
- E) fazer grandes obras e criar empregos com salários mais altos.

### 4ª QUESTÃO

“...uma das razões para a alta no desemprego no ano passado foi a crise financeira mundial, que levou vários países à *recessão* e obrigou grandes empresas a cortar postos de trabalho. O documento destaca ainda que o total de jovens sem emprego chegou ao maior nível desde 1991”.

Época, fevereiro de 2010

O uso da palavra *recessão*, no texto, pode ser interpretado como

- A) aumento da produtividade e de vendas.
- B) ajuste nos impostos e redistribuição de renda.
- C) diminuição das atividades econômicas.
- D) avanço das somas no mercado monetário.
- E) extensão do salário mínimo às famílias carentes.

### 5ª QUESTÃO



A linguagem utilizada na capa da revista Época se constitui de símbolos verbais e não-verbais. Um desses símbolos não-verbais expressa

- A) informações não muito discutidas entre as pessoas.
- B) recomendações do Ministério da Saúde.
- C) identificação e união de sexos opostos.
- D) informações sobre a saúde sexual do brasileiro.
- E) liberação de novo remédio para motivação sexual.

## 6ª QUESTÃO

A palavra **DEMOCRACIA** vem do grego (*demos*, povo; *kratos*, poder) e significa **poder do povo**. Não quer dizer governo pelo povo. Pode estar no governo uma só pessoa, ou um grupo, e ainda tratar-se de uma democracia - desde que o poder, em última análise, seja do povo. O fundamental é que o povo escolha o indivíduo ou grupo que governa, e que controle como ele governa.

[http://www.passeiweb.com/saiba\\_mais/voce\\_sabia/democracia](http://www.passeiweb.com/saiba_mais/voce_sabia/democracia)

Uma das alternativas se constitui em argumento contrário ao sentido do texto acima:

- A) Democracia é modelo de governo em que o poder e a responsabilidade cívica são exercidos por todos os cidadãos, diretamente ou através dos seus representantes livremente eleitos.
- B) Democracia é a institucionalização da liberdade de forma colaborativa e ética.
- C) Democracia é o exercício de respeito à vontade da maioria, mas protege os direitos fundamentais dos indivíduos e das minorias.
- D) Democracia é sistema que fragiliza as decisões dos governos, assegurando a todos os cidadãos o direito de receber a mesma proteção legal pelo sistema judiciário.
- E) Democracia é forma de governo que pressupõe e implica o dever do cidadão de fortalecer o sistema de organização política.

**7ª QUESTÃO** - A ordenação das frases que se seguem, está proposta de forma adequada e coerente na alternativa

- ( ) Milhões de folhas foram inutilmente utilizadas para a procura da essência do direito, da ilicitude, da natureza jurídica de tudo o que era analisado, do Estado e do poder.
- ( ) Na verdade, tal fato não constituiu mais do que uma tentativa de apresentar, como pertencente à própria ordem da natureza as representações simbólicas que reasseguraram no plano da linguagem as relações de poder.
- ( ) São Tomás de Aquino perguntou-se pela essência da lei. Esta pergunta foi respondida em termos jurídicos para todas as questões do direito.
- ( ) Começa-se, assim, por aceitar o caráter de todas as definições jurídicas e analisá-las a partir de uma perspectiva léxica ou estipulativa. Procura-se, dessa maneira, pesquisar os usos comunitários dos diferentes termos jurídicos e propor sentidos resultantes de processos de estipulação.
- ( ) Como já indicamos, essa tendência foi revertida a partir da projeção ao direito das modernas teorias sobre a definição.

- A) 1, 5, 3, 2, 4
- B) 3, 1, 2, 4, 5
- C) 2, 3, 1, 5, 4
- D) 4, 3, 1, 5, 2
- E) 1, 3, 5, 2, 4.

**8ª QUESTÃO** - O problema que se observa no enunciado *Vi a cena do balcão da biblioteca* é de

- A) ambigüidade sintática.
- B) grafia oficial.
- C) concordância nominal.
- D) regência verbal.
- E) colocação pronominal.

**Prova de Matemática – 7 questões**

**9ª QUESTÃO** - Uma amostra de combustível é composta de álcool e gasolina na proporção de 1 litro de álcool para 5 litros de gasolina. Outra amostra de combustível, com mesmo volume da primeira, é composta de álcool e gasolina na proporção de 2 litros de álcool para 3 litros de gasolina. Após misturar as duas amostras de combustível, obtém-se uma nova amostra com proporção de

- A) 7 litros de álcool para 19 litros de gasolina.
- B) 17 litros de álcool para 43 litros de gasolina.
- C) 13 litros de álcool para 30 litros de gasolina.
- D) 11 litros de álcool para 23 litros de gasolina.
- E) 13 litros de álcool para 15 litros de gasolina.

**10ª QUESTÃO** - Uma loja de eletrodomésticos vende uma geladeira em 12 parcelas mensais, sendo cada prestação igual a 10% do preço de venda à vista da geladeira. A primeira parcela é paga 1 mês após a data da compra. A taxa mensal de juros simples praticada é igual a

- A)  $5/3\%$
- B)  $7/4\%$
- C)  $9/5\%$
- D)  $7/3\%$
- E)  $5/2\%$

**11ª QUESTÃO** - Um ponto  $P$  é exterior a uma circunferência de raio 6cm. As retas tangentes à circunferência passando por  $P$  tangenciam-na nos pontos  $Q$  e  $R$ . A distância entre  $P$  e  $Q$  é 8cm. A distância, em cm, entre  $Q$  e  $R$  é igual a

- A) 8,8
- B) 9,0
- C) 9,2
- D) 9,4
- E) 9,6

**12ª QUESTÃO** - Sejam  $x_1$  e  $x_2$ , com  $x_1 \geq x_2 \geq 0$ , os valores assumidos por uma variável quantitativa discreta. Seja  $M$  a média aritmética de  $x_1$  e  $x_2$ . Após elevar  $x_1$  e  $x_2$  ao quadrado, o desvio-padrão dos novos valores obtidos é

- A)  $(x_1^2 - M^2)^2 + (x_2^2 - M^2)^2$
- B)  $M^2(x_1 - x_2)^2$
- C)  $M(x_1 - x_2)$
- D)  $\sqrt{(x_1^2 - M^2)^2 + (x_2^2 - M^2)^2}$
- E)  $\sqrt{\frac{(x_1^2 - M^2)^2 + (x_2^2 - M^2)^2}{2}}$

**13ª QUESTÃO** - Como parte de um treinamento para uma maratona, um corredor decidiu correr uma distância total de 158250 metros durante 5 dias seguidos. A partir do segundo dia, em cada dia, ele correu uma distância 50% maior do que a distância que havia corrido no dia anterior. A distância, em metros, que ele correu no primeiro dia foi de

- A) 11500
- B) 12000
- C) 12500
- D) 13000
- E) 13500

**14ª QUESTÃO** - A soma dos possíveis valores de  $\theta$  em radianos, com  $0 \leq \theta < 2\pi$ , para os quais o sistema de equações lineares nas incógnitas  $x$  e  $y$  abaixo tenha infinitas soluções é

$$\begin{cases} (\sin \theta)x + (\cos \theta)y = 0 \\ (\cos \theta)x + (\sin \theta)y = 0 \end{cases}$$

- A)  $\pi$
- B)  $2\pi$
- C)  $3\pi$
- D)  $4\pi$
- E)  $5\pi$

**15ª QUESTÃO** - Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, as equações das retas que passam pela origem, formando um ângulo de  $75^\circ$  com a reta de equação  $x + y = 0$ , são

- A)  $\sqrt{2}x - y = 0$  e  $\sqrt{2}x - 2y = 0$
- B)  $\sqrt{2}x - y = 0$  e  $x - \sqrt{2}y = 0$
- C)  $\sqrt{3}x - y = 0$  e  $\sqrt{3}x - 3y = 0$
- D)  $2x - y = 0$  e  $x - 2y = 0$
- E)  $3x - y = 0$  e  $x - 3y = 0$

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>Prova de Legislação – 5 questões</b> |
|-----------------------------------------|

**16ª QUESTÃO** - Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, aplica-se o regime geral de previdência social.
- B) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, aplica-se o regime próprio de previdência social.
- C) Para fins de aposentadoria, a Constituição prevê que a lei poderá estabelecer contagem de tempo de contribuição fictício.
- D) Dos servidores aposentados não será exigida contribuição previdenciária sobre seus proventos.
- E) A lei poderá criar mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos

**17ª QUESTÃO** - Sobre a improbidade administrativa, assinale a alternativa que NÃO é correta:

- A) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, deverá haver o integral ressarcimento do dano.
- B) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.
- C) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pela apuração representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
- D) A prática de ato de improbidade administrativa poderá resultar na aplicação de multa ao servidor público, assim como na suspensão dos direitos políticos pelo prazo previsto em lei.
- E) Servidores públicos federais em estágio probatório não respondem pela prática de ato de improbidade administrativa.

**18ª QUESTÃO** - No que se refere a crimes, assinale a alternativa que NÃO é correta:

- A) Comete peculato o funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.
- B) É considerado crime exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumí-la, mas em razão dela, vantagem indevida.
- C) É considerado crime deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente.
- D) É considerado crime o ato de funcionário autorizado que insere ou facilita a inserção de dados falsos, altera ou exclui indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano.
- E) Não é considerado crime, mas mera infração disciplinar, extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente.

**19ª QUESTÃO** - Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal, as seguintes condutas são proibidas ao servidor, EXCETO:

- A) usar do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem.
- B) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.
- C) desviar servidor público para atendimento a interesse particular.
- D) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim.
- E) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções.

**20ª QUESTÃO** - Em relação ao processo disciplinar, assinale a alternativa que NÃO contém resposta correta:

- A) Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicição do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.
- B) Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.
- C) As testemunhas serão inquiridas separadamente, porém, na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.
- D) O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.
- E) O afastamento de servidor, como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, somente poderá ser determinado após o relatório final da comissão de processo administrativo disciplinar.



## Prova de Conhecimento Específico – 30 questões

A menos que seja explicitamente informado o contrário, em todas as questões relativas a conhecimentos de informática, deve ser considerado que:

- todos os programas mencionados estão na configuração padrão.
- o mouse está configurado para pessoas destros.
- o teclado é padrão ABNT-2, e o mouse tem dois botões.
- as expressões clicar e clique, quando não explicitamente se referirem a um botão específico do mouse, referem-se ao botão esquerdo.
- o sistema operacional é Windows XP Professional Edition em Português.
- o pacote Office é o Microsoft Office 2003 em Português.
- o Windows e o Office estão atualizados com o pacote de atualização (Service Pack) mais recente.
- quando se fizer uma referência a um sistema Linux, isso significa uma versão 2.6 ou mais recente em uma distribuição popular como Ubuntu, Fedora, Debian, Mandriva, entre outras.
- as referências ao pacote OpenOffice são para sua versão brasileira BrOffice na versão 2.0 ou mais recente.

O texto abaixo descreve o universo de uma aplicação para a qual se deseja criar um sistema de informação informatizado. Neste processo de desenvolvimento, será utilizado o paradigma orientado a objetos para a realização da atividade de análise de sistemas. Estude o texto para responder às questões 21, 22, 23 e 24.

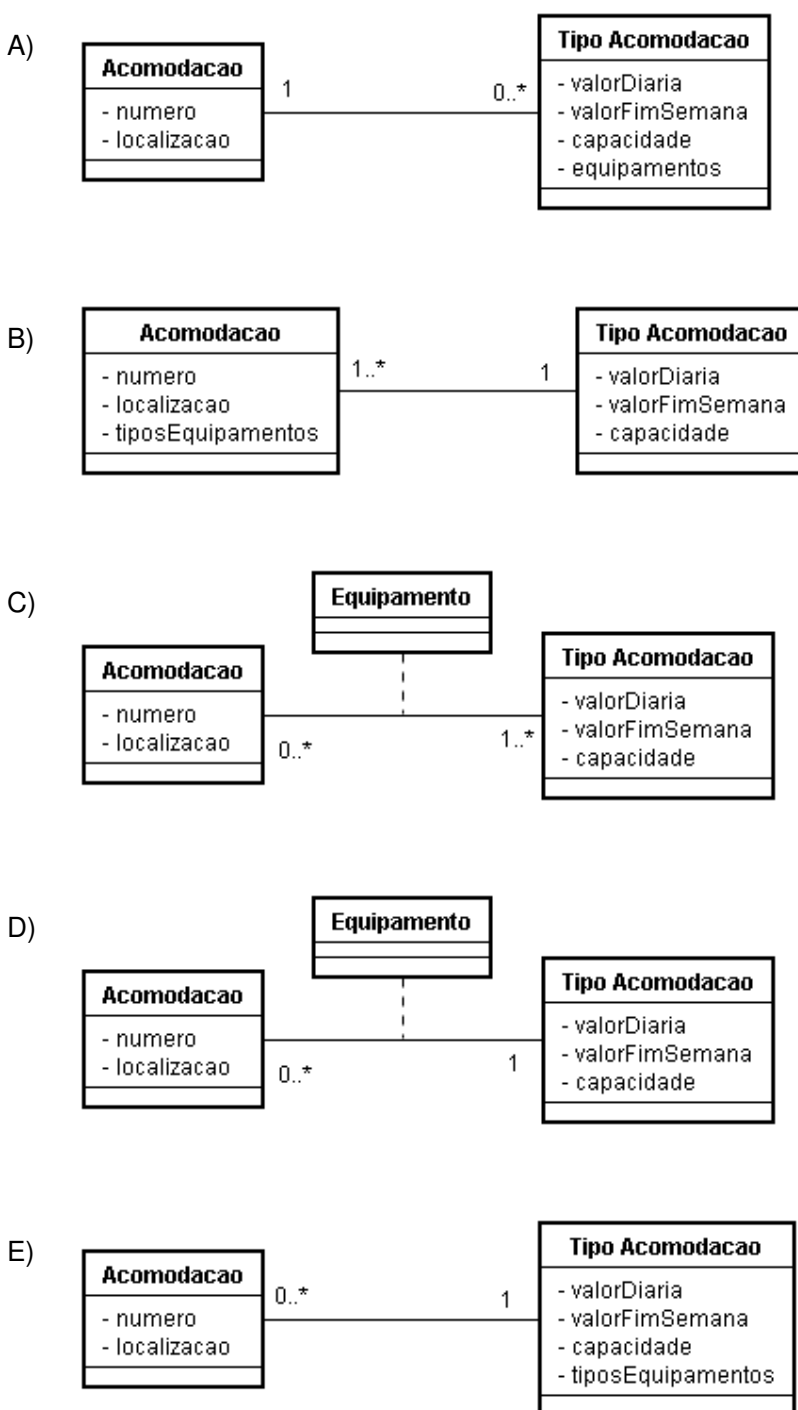
Em uma pousada, acomodações possuem um número, uma localização e um conjunto de equipamentos. As acomodações são organizadas por tipo de acomodações. Os tipos de acomodações definem os valores das tarifas aplicáveis (diária, fim de semana), a capacidade (em número de pessoas que podem se hospedar em acomodações desse tipo) e os tipos de equipamentos que estarão disponíveis nas acomodações desse tipo, ou seja, acomodações do mesmo tipo têm o mesmo conjunto de equipamentos disponível.

Além de hospedagem, a pousada oferece outros serviços para seus clientes, tais como restaurante, pesque-pague e aluguel de cavalos. De cada serviço, deseja-se saber código e nome. Toda vez que um cliente hospedado em uma acomodação solicita um desses serviços, deve-se registrar a data e o valor total do serviço, o qual será cobrado no momento do fechamento da conta.

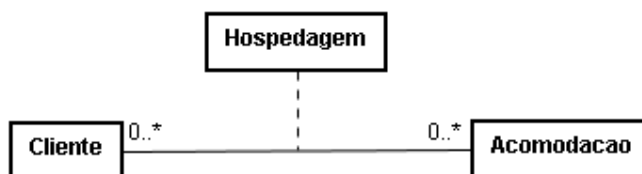
Clientes hospedam-se em acomodações. De um cliente deseja-se saber nome, identidade, endereço, telefone e data de nascimento. Quando várias pessoas hospedam-se em uma mesma acomodação, apenas um cliente é registrado, sendo que é necessário dizer quantas pessoas o acompanham. Deve-se registrar, ainda, a data e hora de entrada. Ao encerrar uma hospedagem, deve-se registrar a data e hora de saída. No encerramento, o valor final da hospedagem é calculado, incluindo, diárias e serviços prestados. Contudo, o gerente da pousada pode dar um desconto.

Nota: Os modelos apresentados nas questões 21, 22, 23 e 24 estão descritos segundo a Linguagem de Modelagem Unificada – UML e correspondem a modelos conceituais e não a modelos de projeto (design).

**21ª QUESTÃO** - No que se refere às acomodações e seus tipos, selecione dentre os fragmentos de diagramas de classes apresentados abaixo aquele que caracteriza CORRETAMENTE o contexto descrito.

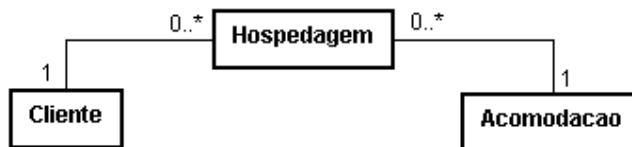


**22ª QUESTÃO** - A figura abaixo apresenta um modelo de classes incompleto para o problema apresentado no que se refere à hospedagem.



Tomando por base o modelo de classes apresentado, são feitas as seguintes afirmativas:

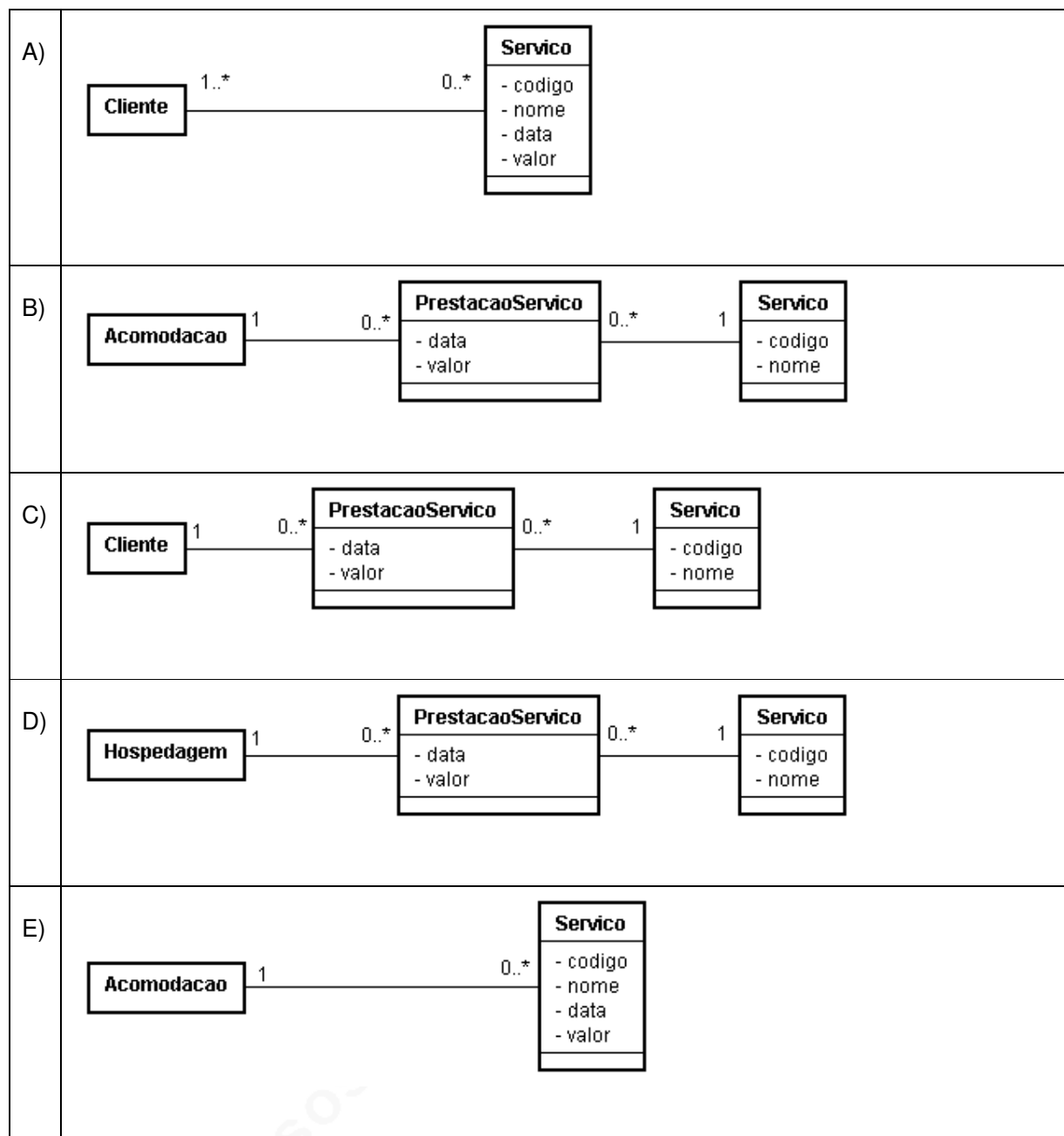
- I. A classe **Hospedagem** deve ser uma classe abstrata, uma vez que ela foi criada simplesmente para tratar de maneira uniforme as relações entre clientes e acomodações.
- II. A classe **Acomodacao** deve possuir um atributo **numHospedes**, indicando o número de pessoas hospedadas na acomodação junto com o cliente.
- III. Uma solução alternativa para modelar essa situação seria definir uma classe **Hospedagem** relacionada às classes **Cliente** e **Acomodação**, como mostra a figura abaixo.



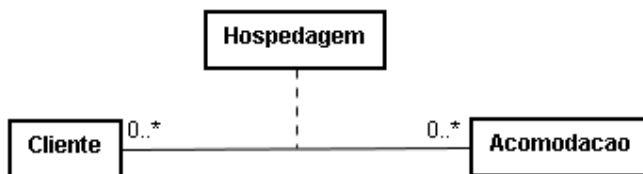
Qual das alternativas abaixo é CORRETA?

- A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Somente a afirmativa II está correta.
- C) Somente a afirmativa III está correta.
- D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- E) As três afirmativas estão incorretas.

**23ª QUESTÃO** - No que se refere à prestação de serviços (restaurante, aluguel de cavalos etc.), selecione dentre os fragmentos de diagramas de classes apresentados abaixo aquele que caracteriza corretamente o contexto descrito.



**24ª QUESTÃO** - A figura abaixo apresenta um modelo de classes incompleto para o problema apresentado no que se refere à hospedagem de clientes em acomodações.



Tomando por base o modelo de classes apresentado, são feitas as seguintes afirmativas:

- I. A classe **Hospedagem** deve possuir, dentre outros, atributos para registrar o número da acomodação onde se realiza a hospedagem, a data e hora de entrada e a data e hora da saída.
- II. A classe **Hospedagem** deve possuir uma operação para calcular o valor total da hospedagem. Essa operação requer a colaboração com outras classes do domínio, uma vez que a classe **Hospedagem** não tem todas as informações necessárias para efetuar esse cálculo.
- III. A classe **Hospedagem** deve possuir, dentre outros, um atributo para registrar o desconto aplicado no encerramento da hospedagem.

Qual das alternativas abaixo é CORRETA?

- A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- C) Somente a afirmativa II está correta.
- D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- E) As três afirmativas estão corretas.

**25ª QUESTÃO** - Considere as seguintes afirmações sobre a gestão de projetos de *software*:

- I. Durante um projeto de *software*, riscos devem ser identificados, analisados, priorizados, monitorados e tratados, de modo a evitar a sua ocorrência ou diminuir seus impactos.
- II. Em um projeto de *software*, uma boa opção para estimar o esforço necessário consiste em estimar primeiramente o tamanho do *software* e usar essa estimativa como base para estimar o esforço, usando um fator de produtividade definido com base em projetos anteriores similares da organização. Técnicas como Pontos de Função e Pontos de Caso de Uso são boas opções para se estimar o tamanho do *software*.
- III. Marcos e pontos de controle devem ser estabelecidos no cronograma, de modo a se acompanhar o progresso do projeto e, caso desvios sejam detectados, tomar as devidas ações para corrigir esses desvios.

Qual das alternativas abaixo é CORRETA?

- A) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- B) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C) Somente a afirmativa II está correta.
- D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

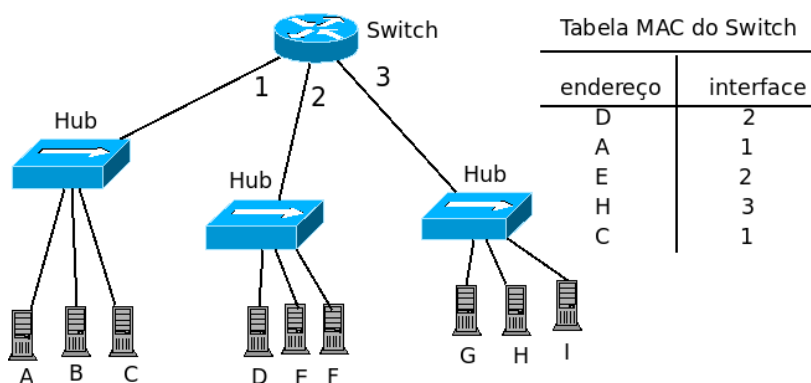
**26ª QUESTÃO** - Considere as seguintes afirmações sobre aspectos relacionados à gerência de configuração e à qualidade de software:

- I. A qualidade de um produto de *software* deve ser incorporada ao longo do processo de desenvolvimento. De modo geral, simplesmente testar um sistema pronto ao final de seu desenvolvimento é uma estratégia insuficiente. Nesse sentido, é importante que o processo de *software* inclua atividades de garantia da qualidade nas quais os produtos de trabalho intermediários deverão ser avaliados.
- II. A gerência de configuração de *software* é essencial para um processo de *software* qualidade, uma vez que é responsável por assegurar que os produtos de trabalho e a execução dos processos estão em conformidade com os planos e padrões estabelecidos.
- III. Uma gerência de configuração de *software* efetiva deve se preocupar tanto com o controle de versões quanto com o controle de alterações de itens de configuração.

Qual das alternativas abaixo é CORRETA?

- A) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- B) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C) Somente a afirmativa II está correta.
- D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

**27ª QUESTÃO** - Considerando a rede local Ethernet/802.3 ilustrada na figura a seguir, suponha que a estação C envia um datagrama IP destinado à estação E. Observe que a tabela MAC do Switch, na coluna endereço, armazena os endereços MAC das estações D, A, E, H e C.



O datagrama IP será recebido

- A) pelas estações A, B e E e aceito apenas pela estação E.
- B) pelas estações A, B, D, E, F, G, H e I e aceito apenas pela estação E.
- C) pelas estações A, B, D, E e F e aceito apenas pela estação E.
- D) pelas estações D, E e F e aceito apenas pela estação E.
- E) pelas estações D, E e F e aceito pelas estações D, E e F.

**28ª QUESTÃO** - Com relação ao protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) da arquitetura de redes TCP/IP, assinale a afirmativa correta:

- A) Mensagens ICMP são encapsuladas na porção de dados do protocolo IP. O ICMP faz uso, portanto, dos serviços providos pelo IP na transferência das suas mensagens.
- B) O protocolo ICMP tem por objetivo o estabelecimento de um serviço de comunicação confiável na camada de rede.
- C) O protocolo ICMP tem por objetivo autenticar usuários remotos de servidores de FTP (File Transfer Protocol).
- D) Mensagens ICMP tem prioridade de roteamento, sendo garantida a sua entrega ao seu destino final.
- E) Assim como o RIP (Routing Information Protocol), o ICMP é um exemplo de protocolo de roteamento dinâmico.

**29ª QUESTÃO** - O sistema operacional Linux disponibiliza uma série de comandos de rede úteis, que servem tanto para configuração quanto para verificação de problemas na rede. Assinale a alternativa INCORRETA dentre as apresentadas a seguir:

- A) O comando *nslookup* permite questionar servidores de nomes de domínios Internet. Esse comando consulta os servidores de DNS (*Domain Name Service*) espalhados na Internet para resolver uma consulta de nome e descobrir o endereço IP.
- B) O comando *ifconfig* pode ser usado para determinar quantos adaptadores de rede existem na máquina local e seus respectivos endereços.
- C) O comando *ping* é usado para testar conectividade de conexões TCP/IP.
- D) O comando *traceroute* permite ao usuário ver em tempo real todo o caminho que o pacote percorre até o destino.
- E) O comando *dig* permite conectar uma máquina com uma porta específica num servidor remoto.

**30ª QUESTÃO** - Considere as seguintes afirmações:

- I. A UML usa uma linguagem de especificação formal e textual denominada Z.
- II. Com a UML, o uso dos termos modelagem funcional e modelagem de dados foi substituído pelos uso dos termos modelagem estrutural e modelagem analítica.
- III. Ao formalizar um conjunto de conceitos composto por elementos (classes, interfaces e componentes), a UML facilitou o uso de ferramentas visuais e integradas para o desenvolvimento de programas.

Qual das alternativas abaixo é CORRETA?

- A) Somente a afirmativa II está correta.
- B) As três afirmativas estão corretas.
- C) Somente a afirmativas I está correta.
- D) Somente a afirmativa III está correta.
- E) As três afirmativas estão incorretas.

**31ª QUESTÃO** - Considere as seguintes afirmativas acerca das topologias de redes de computadores:

- I. Os arranjos topológicos possíveis dependem do tipo de rede considerada (se rede local/LAN, rede metropolitana/MAN ou rede de longa distância/WAN) e cabe uma distinção entre topologia física e topologia lógica. A topologia física descreve a forma como as estações estão fisicamente conectadas na rede (anel, estrela, barra, árvore, amorfa, etc). Numa rede local, por exemplo, a topologia lógica é aquela observada sob o ponto de vista das interfaces de rede, o que inclui o método de acesso.
- II. Na topologia física em estrela, a estação de trabalho é fisicamente ligada a um único ponto de comunicação, chamado nó central, e todo o tráfego da rede e todas as decisões de direcionamento das mensagens passam por esse nó central. Tem como suas maiores desvantagens a vulnerabilidade do equipamento centralizador e a possibilidade de sobrecarga na utilização do nó central. Por outro lado, o nó central pode implementar funções importantes, como mecanismos de segurança e compatibilização de velocidade entre transmissor e receptor.
- III. Uma ligação ponto-a-ponto caracteriza-se pela presença de apenas dois pontos de comunicação, um em cada extremidade do enlace. É muito utilizada em WANs e pode ser usada para interligar LANs, formando uma rede de grande porte.
- IV. Numa com topologia física em barramento a confiabilidade da rede depende da confiabilidade de uma estação mestre. Um grande comprimento total de cabo é permitido pelo fato de cada estação ser um repetidor do sinal.

Assinale a opção correta:

- A) Todas as afirmativas são corretas.
- B) Todas as afirmativas são falsas.
- C) Existem apenas duas alternativas falsas.
- D) As afirmativas III e IV são falsas.
- E) Existe apenas uma alternativa falsa.

**32ª QUESTÃO** - Julgue as afirmações seguintes:

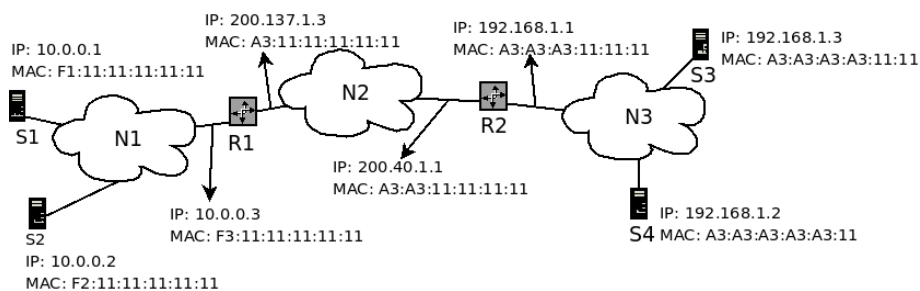
- I. Um Banco de Dados Distribuídos (BDD) é um conjunto de vários banco de dados logicamente relacionados entre si e distribuídos numa rede de computadores.
- II. A replicação de dados de um BDD pode ser de forma síncrona ou assíncrona.
- III. Uma das grandes desvantagens de um BDD é a complexidade para garantir que a natureza do sistema seja transparente para os usuários.

Qual das alternativas abaixo é CORRETA?

- A) Somente a afirmativa II está correta.
- B) As três afirmativas estão corretas.
- C) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- E) As três afirmativas estão incorretas.



**33ª QUESTÃO** - A figura a seguir ilustra um conjunto de redes formado pelas redes N1, N2 e N3, pelos roteadores R1 e R2 e pelas estações S1, S2, S3 e S4. Os endereços IP e MAC das interfaces das estações e dos roteadores também são mostrados. Suponha que a estação S2 envia um pacote IP para a estação S3. Utilizando-se de um programa analisador de protocolos instalado na estação S3, como o *Wireshark/Ethereal/TCPDump*, foi realizada a captura do quadro Ethernet e do pacote IP enviado por S2.



Os valores dos endereços MAC de origem e de destino do quadro e os endereços IP de origem e de destino do pacote IP que foram capturados pelo analisador de protocolos são, respectivamente:

- A) MAC de origem: F2:11:11:11:11:11  
MAC de destino: A3:A3:A3:A3:11:11  
IP de origem: 10.0.0.2 Considere as seguintes afirmativas acerca das topologias de redes de computadores:  
IP de destino: 192.168.1.3
- B) MAC de origem: A3:A3:A3:11:11:11  
MAC de destino: A3:A3:A3:A3:11:11  
IP de origem: 192.168.1.1  
IP de destino: 192.168.1.3
- C) MAC de origem: A3:A3:A3:11:11:11  
MAC de destino: A3:A3:A3:A3:11:11  
IP de origem: 192.168.1.3  
IP de destino: 10.0.0.2
- D) MAC de origem: A3:A3:A3:11:11:11  
MAC de destino: A3:A3:A3:A3:11:11  
IP de origem: 10.0.0.2  
IP de destino: 192.168.1.3
- E) MAC de origem: A3:A3:11:11:11:11  
MAC de destino: A3:A3:A3:A3:11:11  
IP de origem: 200.40.1.1  
IP de destino: 192.168.1.3

**34ª QUESTÃO** - O mecanismo de início lento (*slow start*) é parte de qual estratégia usada pelo protocolo de transporte TCP?

- A) Controle de congestionamento
- B) Controle de fluxo
- C) Controle de erros
- D) Controle de acesso ao meio
- E) Controle de senhas.

Para as duas questões seguintes, considere o seguinte trecho de código PHP:

```
1: <?php
2:  switch ($_GET['id']) {
3:      case 1: $var = "nome"; break;
4:      case 2: $var = "endereço"; break;
5:      default: $var = "cpf"; break;
6:  }Para as duas questões seguintes, considere o seguinte trecho de código PHP:
7:  $$var=$_REQUEST[$var];
8:  pg_query("SELECT * FROM usuario WHERE ".$var." LIKE ' ".$$var." '");
9: ?>
```

**35ª QUESTÃO** - Sobre o trecho de código PHP pode-se afirmar:

- I. O banco de dados utilizado é o PostgreSQL.
- II. Existe um erro de sintaxe na linha 5: "break;".
- III. Existe um erro de sintaxe na linha 7: "\$\$var".

Qual das alternativas abaixo é CORRETA?

- A) Somente a afirmativa I está correta.
- B) Todas as afirmativas acima estão incorretas.
- C) Somente a afirmativa II está correta.
- D) Somente a afirmativa III está correta.
- E) As três afirmativas acima estão corretas.

**36ª QUESTÃO** - Ainda sobre o trecho de código PHP e considerando que eventuais erros de sintaxe tenham sido resolvidos, pode-se afirmar:

- I. A chamada do trecho através da URL: "http://localhost/arquivo.php?id=1&nome=pedro" vai resultar numa consulta a todos os usuários que tenham o nome "pedro" em qualquer parte do seu nome.
- II. Caso exista um formulário HTML cujo campo ACTION aponte para a URL: "http://localhost/arquivo.php?id=1" e no mesmo formulário exista um INPUT de nome "cpf", a submissão deste formulário vai resultar na consulta a todos os usuários que tenham o cpf cujo valor é o preenchido no INPUT.
- III. O "\$\_REQUEST" na linha 7 permite que ambos os métodos POST e GET possam ser utilizados para a passagem de valores.

Qual das alternativas abaixo é CORRETA?

- A) As três afirmativas acima estão corretas.
- B) As três afirmativas estão incorretas.
- C) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- D) Somente as afirmativas I e II estão incorretas.
- E) Somente a afirmativa III está correta.

Para as duas questões seguintes, considere o seguinte trecho de código:

```
1: <html>
2: <head><title>LOGIN</title></head>
3: <body>
4: <%
5:   String usuario_bd = "user";
6:   String senha_bd = "pass";
7:   String usuario = request.getParameter("usuario");
8:   String senha = request.getParameter("senha");
9:   if((usuario.equals(usuario_bd)) && (senha.equals(senha_bd))){
10:    out.println("Usuário autenticado no sistema!");
11:   }
12:   else{
13:    out.println("Dados incorreto. Tente novamente!");
14:   }
15: %>
16: </body>
17: </html>
```

**37ª QUESTÃO** - Sobre o trecho de código pode-se afirmar:

- I. Existe um erro nas linhas 10 e 13, pois o objeto “out” não foi criado.
- II. Na compilação do código vai aparecer um erro de sintaxe nas linhas 7 e 8, pois o objeto “request” não foi criado.
- III. É um código JSP.

Qual das alternativas abaixo é CORRETA?

- A) Somente a afirmativa I está correta.
- B) As três afirmativas estão incorretas.
- C) Somente a afirmativa II está correta.
- D) Somente a afirmativa III está correta.
- E) As três afirmativas acima estão corretas.

**38ª QUESTÃO** - Ainda sobre o trecho de código e considerando que eventuais erros de sintaxe tenham sido resolvidos, pode-se afirmar:

- I. A primeira fase da compilação do trecho vai produzir um Servlet.
- II. A parte do código delimitada pelas tags `<%` e `%>` (linhas 5 a 14) vai estar contida dentro do método de tratamento da chamada HTTP (métodos `doGET` ou `doPost`) do servlet resultante.
- III. Somente a primeira chamada ao trecho de código necessitará do processo de compilação. Nas chamadas subsequentes, o código compilado será utilizado.

Qual das alternativas abaixo é CORRETA?

- A) Somente a afirmativa I está correta.
- B) As três afirmativas estão incorretas.
- C) Somente a afirmativa II está correta.
- D) Somente a afirmativa III está correta.
- E) As três afirmativas estão corretas.

**39ª QUESTÃO** - Com relação a modelos de Bancos de Dados, julgue as afirmações seguintes:

- I. Um modelo de dados é um conjunto de relações binárias que permitem descrever um banco de dados.
- II. O modelo lógico de um SGBD tem como objetivo produzir a implementação transversal hierárquica de um determinado banco de dados.
- III. Todos os SGBDs em consonância com o SQL-92 devem ter o mesmo modelo físico (ou modelo interno) para um determinado banco de dados.

Qual das alternativas abaixo é CORRETA?

- A) Somente a afirmativa I está correta.
- B) As três afirmativas estão corretas.
- C) Somente a afirmativa II está correta.
- D) Somente a afirmativa III está correta.
- E) As três afirmativas estão incorretas.

**40ª QUESTÃO** - Considere a existência de uma tabela *usuario* com os campos *id, nome, endereco, cidade, cpf* e as seguintes afirmações:

- I. A consulta "SELECT nome,cpf,\* FROM usuario as U WHERE id IN (1,2,3,4,5)" vai retornar todas as linhas e colunas da tabela *usuario*, cujo campo *id* seja um elemento do conjunto {1,2,3,4,5}.
- II. A consulta "SELECT count(\*) FROM usuario" vai retornar o número de linhas cadastradas na tabela *usuario*.
- III. A consulta "SELECT DISTINCT nome,cidade FROM usuario ORDER BY cidade,nome" vai retornar, sob qualquer condição, todos os nomes e cidades dos usuários cadastrados. O ordenamento do resultado será pelo nome da cidade e depois pelo nome do usuário.

Qual das alternativas abaixo é CORRETA?

- A) Somente a afirmativa II está correta.
- B) As três afirmativas estão corretas.
- C) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- E) As três afirmativas estão incorretas.

**41ª QUESTÃO** - Considere a existência de uma tabela *t* com os campos *c1,c2,c3,c4,c5* e a seguinte consulta SQL "SELECT count(\*) AS num,c1,c4 FROM t GROUP BY c4,c1 ORDER BY c4, num DESC". Julgue as afirmações seguintes:

- I. O resultado será um conjunto de linhas contendo os campos *c1,c4* e o número de ocorrências individuais de cada par [c1,c4], a coluna resultado nomeada *num*.
- II. O resultado está ordenado por *c4* em ordem ascendente e por *num* em ordem descendente.
- III. Em alguns casos o resultado da consulta do enunciado será diferente do resultado da consulta modificada "SELECT **DISTINCT** count(\*) AS num,c1,c4 FROM t GROUP BY c4,c1 ORDER BY c4, num DESC".

Qual das alternativas abaixo é CORRETA?

- A) Somente a afirmativa II está correta.
- B) As três afirmativas estão corretas.
- C) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- E) As três afirmativas estão incorretas.

**42ª QUESTÃO** - Julgue as afirmações seguintes:

- I. O principal objetivo de um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) é retirar da aplicação “cliente” a responsabilidade de gerenciar o acesso, manipulação e organização dos dados.
- II. A linguagem de acesso a um SGBD pode ser subdividida em LDD (Linguagem de definição de Dados), LMD (Linguagem de Manipulação de Dados) e LCD (Linguagem de Controle de Dados).
- III. Exemplos de SGBDs são Firebird, DB2, Oracle e PostgreSQL.

Qual das alternativas abaixo é CORRETA?

- A) Somente a afirmativa II está correta.
- B) As três afirmativas estão corretas.
- C) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- E) As três afirmativas estão incorretas.

**43ª QUESTÃO** - Considere as seguintes afirmações sobre microprocessadores:

- I. Uma Unidade de Processamento Gráfico (GPU) é um microprocessador especializado em processar gráficos. São normalmente utilizadas em placas de vídeo. Possuem capacidade de processamento paralelo.
- II. Microprocessadores CISC possuem um grande conjunto de instruções (tipicamente centenas) que são armazenadas em uma pequena memória volátil interna ao processador.
- III. A Unidade de Gerenciamento de Memória (MMU) é um dispositivo de *hardware* que transforma endereços físicos em endereços virtuais.

Qual das alternativas abaixo é CORRETA?

- A) Somente a afirmativa I está correta.
- B) Somente a afirmativa II está correta.
- C) Somente a afirmativa III está correta.
- D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- E) As três afirmativas estão incorretas.

**44ª QUESTÃO** - Considere o código em C++ mostrado abaixo:

```
class A {
public:
    virtual char* f(void) {
        return "hoje";
    }
    char* g(void) {
        return "preto";
    }
};
class B: public A {
public:
    char* f(void) {
        return "amanha";
    }
    char* g(void) {
        return "vermelho";
    }
};
int h(char* q) {
    int i = 0;
    while(*q++) i++;
    return i;
}
int main() {
    int x = 0;
    A* a = new A();
    x=x+h(a->f())+h(a->g());
    a = new B();
    x=x+h(a->f())+h(a->g());
}
```

É CORRETO afirmar que, ao final da execução, a variável x terá o valor:

- A) 18
- B) 19
- C) 20
- D) 21
- E) 23

**45ª QUESTÃO** - Considere o código em Java mostrado abaixo:

```
public class X {
    public static int f(int[] v, int e){
        int i, j, k;
        i = 0;
        j = v.length-1;
        while (i <= j) {
            k = (i+j)/2;
            if (v[k]==e) return k;
            if (v[k]<e)
                i=k+1;
            else
                j=k-1;
        }
        return -1;
    }
    public static void main(String[] args) {
        int[] w = {3, 8, 13, 17, 21, 24, 27, 31, 54};
        int z = f(w, 3);
    }
}
```

Assumindo que N seja o tamanho do vetor v, é CORRETO afirmar que a ordem de complexidade de tempo de execução do pior caso do método f é:

- A)  $O(N)$ .
- B)  $O(\log 2N)$ .
- C)  $O(N \cdot \log_2 N)$ .
- D)  $O(N^2)$ .
- E)  $O(2^N)$ .

**46ª QUESTÃO** - Qual dos comandos abaixo pode ser usado no Linux para remover do diretório corrente todos os arquivos e subdiretórios cujos nomes contêm a cadeia de caracteres *tmp*?

- A) `del -r ?tmp?`
- B) `del *tmp*`
- C) `rm *tmp*`
- D) `rm -r *tmp*`
- E) `rmdir ?tmp?`

**47ª QUESTÃO** - Selecione a alternativa que apresenta a denominação dada à computação realizada por sistemas computacionais capazes de alcançar uma alta taxa de processamento dividindo as tarefas entre diversas máquinas presentes na Internet. Os processos podem ser executados no momento em que as máquinas não estão sendo utilizadas pelo usuário, evitando assim o desperdício de processamento da máquina utilizada:

- A) Quântica.
- B) Em nuvem.
- C) Neural.
- D) Cliente-servidora.
- E) Em camadas.



**48ª QUESTÃO** - Selecione a alternativa que não apresenta uma vantagem da virtualização de servidores em relação à utilização de servidores não virtualizados:

- A) Facilidade para execução de *backups*.
- B) Independência de *hardware*.
- C) Melhor desempenho do processador.
- D) Rapidez na restauração de serviços.
- E) Aumento da disponibilidade de serviços.

**49ª QUESTÃO** - Considere o código em C++ mostrado abaixo:

```
template <class T, int t>
class z {
    T *v, *p;
public:
    z(){
        v = p = new T[t];
    }
    ~z(){
        delete[] v;
    }
    void a(T e){
        *p++ = e;
    }
    T b(){
        return *p;
    }
    T c(){
        return *--p;
    }
    int d(){
        return v==p;
    }
};
```

Selecione a alternativa abaixo que descreve apropriadamente a estrutura de dados implementada pela classe z

- A) Fila genérica.
- B) Fila de inteiros.
- C) Pilha genérica.
- D) Pilha de inteiros.
- E) Árvore de inteiros.

**50ª QUESTÃO** - Considere o código em Java mostrado abaixo:

```
public class Y {  
    private int i;  
    private Y p;  
    public Y (int l, int m, int n) {  
        i = l;  
        if (--n > 0)  
            p = new Y (m, l+m, n);  
    }  
    public int x() {  
        int z = i;  
        if (p != null)  
            z += p.x();  
        return z;  
    }  
    public static void main (String[] args) {  
        Y y = new Y (1, 3, 7);  
        System.out.println(y.x());  
    }  
}
```

Selecione a alternativa com o valor que será impresso na saída padrão, ao se executar este código:

- A) 11
- B) 12
- C) 49
- D) 70
- E) 73